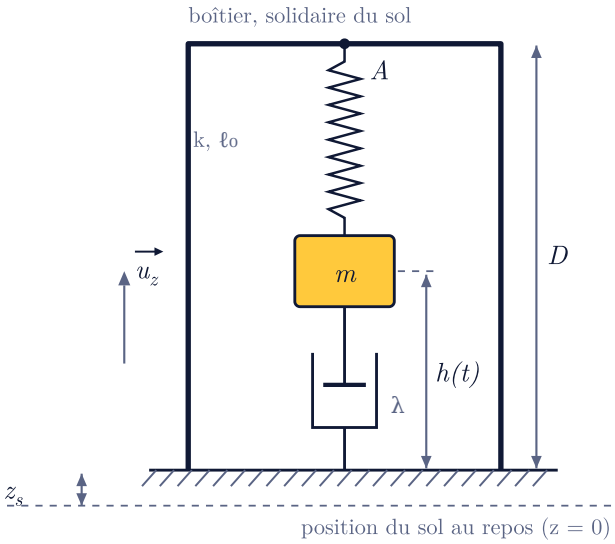
EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 40 MIN

Sismomètre vertical

On modélise un capteur des vibrations verticales du sol. Un boîtier rigide est posé sur le sol et le suit exactement : dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}$, supposé galiléen, son plancher est à la cote $z_s(t) = S_0\cos(\omega t)$, l'axe (Oz) étant vertical vers le haut.

À l'intérieur, une masse m est suspendue au point A du couvercle, situé à la hauteur D au-dessus du plancher, par un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0. Elle est aussi reliée au plancher par un amortisseur qui exerce la force $-\lambda\dot{h}\,\vec{u}_z$, où $h(t)$ est la hauteur de la masse au-dessus du plancher. L'appareil enregistre $h(t)$.



Le sismomètre. Le boîtier suit le sol : son plancher est à la cote $z_s(t)$ dans le référentiel terrestre. L'appareil enregistre $h(t)$, la hauteur de la masse au-dessus du plancher.

1. On travaille dans le référentiel $\mathcal{R}'$ du boîtier. Établir l'équation différentielle vérifiée par h. On note h_e la valeur de h à l'équilibre quand le sol est immobile, et $X = h - h_e$. Montrer que

$$\ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{X} + \omega_0^2 X = \omega^2 S_0\cos(\omega t),$$

et exprimer ω_0 et Q.

2. En régime établi, $X(t) = X_m\cos(\omega t + \varphi)$. Exprimer le gain $G = X_m/S_0$ en fonction de $x = \omega/\omega_0$ et de Q. Étudier ses limites, sa valeur en $x = 1$, et tracer son allure.

3. On veut que l'appareil enregistre l'amplitude du sol à 1 % près pour toutes les périodes comprises entre 0,5 s et 5 s. On choisit $Q = 1/\sqrt{2}$. Quelle condition doit vérifier ω_0 ?

4. Quel inconvénient pratique cette condition entraîne-t-elle ? Comment choisir m et λ ? Donnée : $g = 9{,}8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$.